



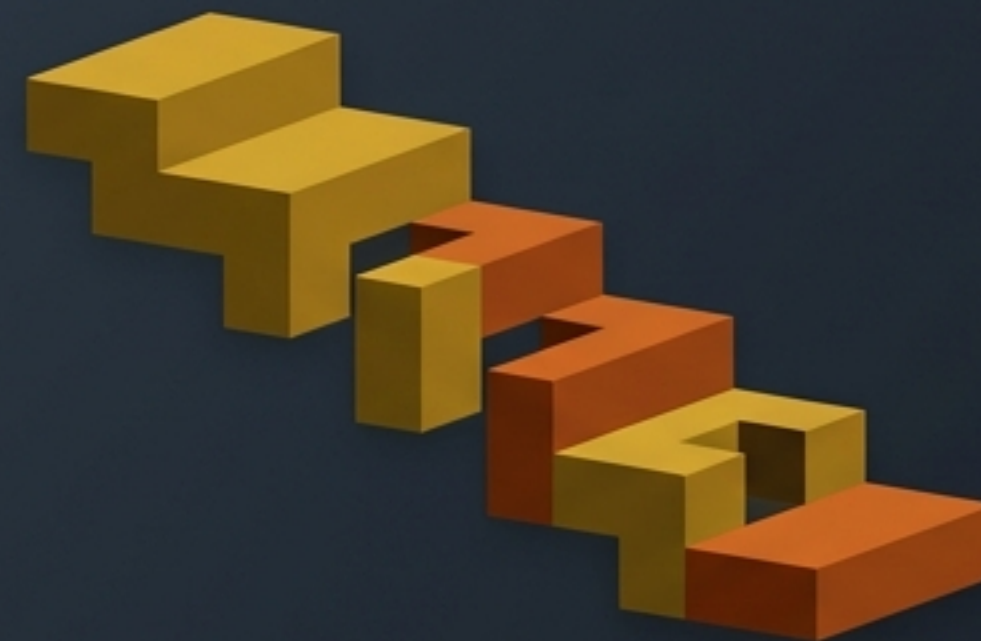
ก้าวข้ามข้อจำกัดของภาษา ด้วยกระแสข้อมูลแบบต่อเนื่อง

สู่ระบบทัศน์ใหม่ของ Embedded
Language Flows (ELF) เพื่อปลดล็อก
ประสิทธิภาพ Generative AI



ภาพทำงานแบบ Continuous

การคำนวณระดับพิกเซลทำงานอย่างลื่นไหล
สมบูรณ์แบบด้วย Continuous Diffusion



ภาษาติดกักอยู่ในโลก Discrete

โมเดลภาษาปัจจุบันถูกบังคับให้เดาคำ (Tokens) ที่ละก้อน
ทำให้ขาดความยืดหยุ่นและการทำงานแบบองค์รวม

**ผลลัพธ์: โมเดลภาษาแบบ Diffusion (DLMs) ปัจจุบันทำงานช้าและ
กินทรัพยากรสูง เพราะความไม่สอดคล้องระหว่างกลไกและชนิดข้อมูล**

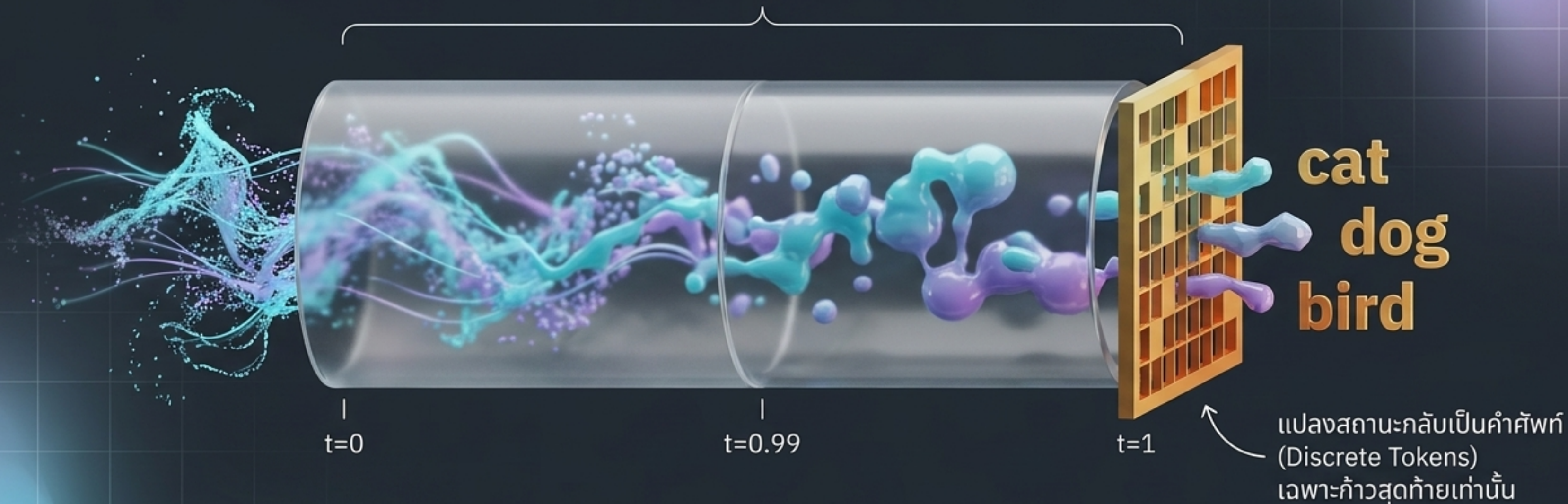
เปรียบเทียบคุณสมบัติของ Diffusion Language Models (DLMs)

	สถานะแบบต่อเนื่อง (Continuous State)	เวลาแบบต่อเนื่อง (Continuous Time)	ไม่ต้องใช้ Decoder แยก (No Separate Decoder)	ไม่ต้องติกรอบทีละสเต็ป (No Step-by-Step Supervision)
Discrete DLMs (e.g., MDLM, Duo)	✗	✗	✓	✗
Latent Diffusion LMs (e.g., LD4LG)	✓	✗	✗	✓
Simplex/Continuous DLMs (e.g., Diffusion-LM)	✓	✗	✓	✗
ELF	✓	✓	✓	

ELF เป็นโมเดลแรกที่รักษา
ความต่อเนื่องแบบต่อเนื่อง 100%
โดยไม่พึ่งพากลไกที่ซับซ้อน

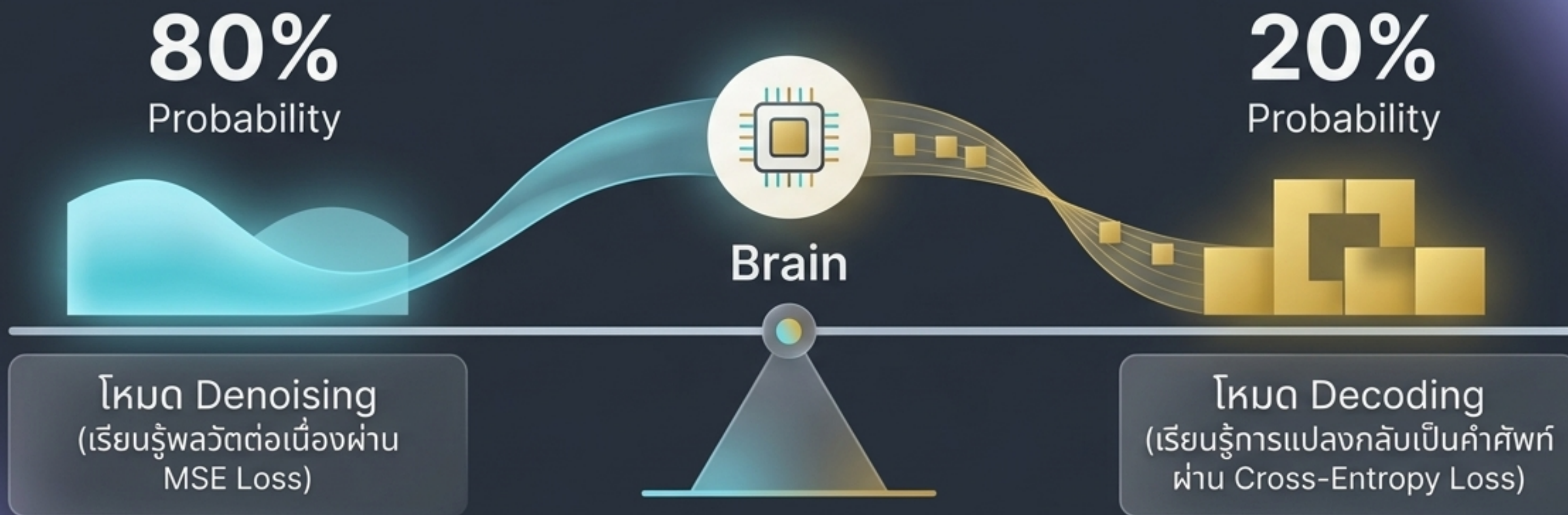
การแปลงคำศัพท์ในวินาทีสุดท้าย (Late Discretization)

กระบวนการทำความสะอาดข้อมูล (Denoising)
เกิดขึ้นใน Continuous Embedding Space อย่างอิสระ



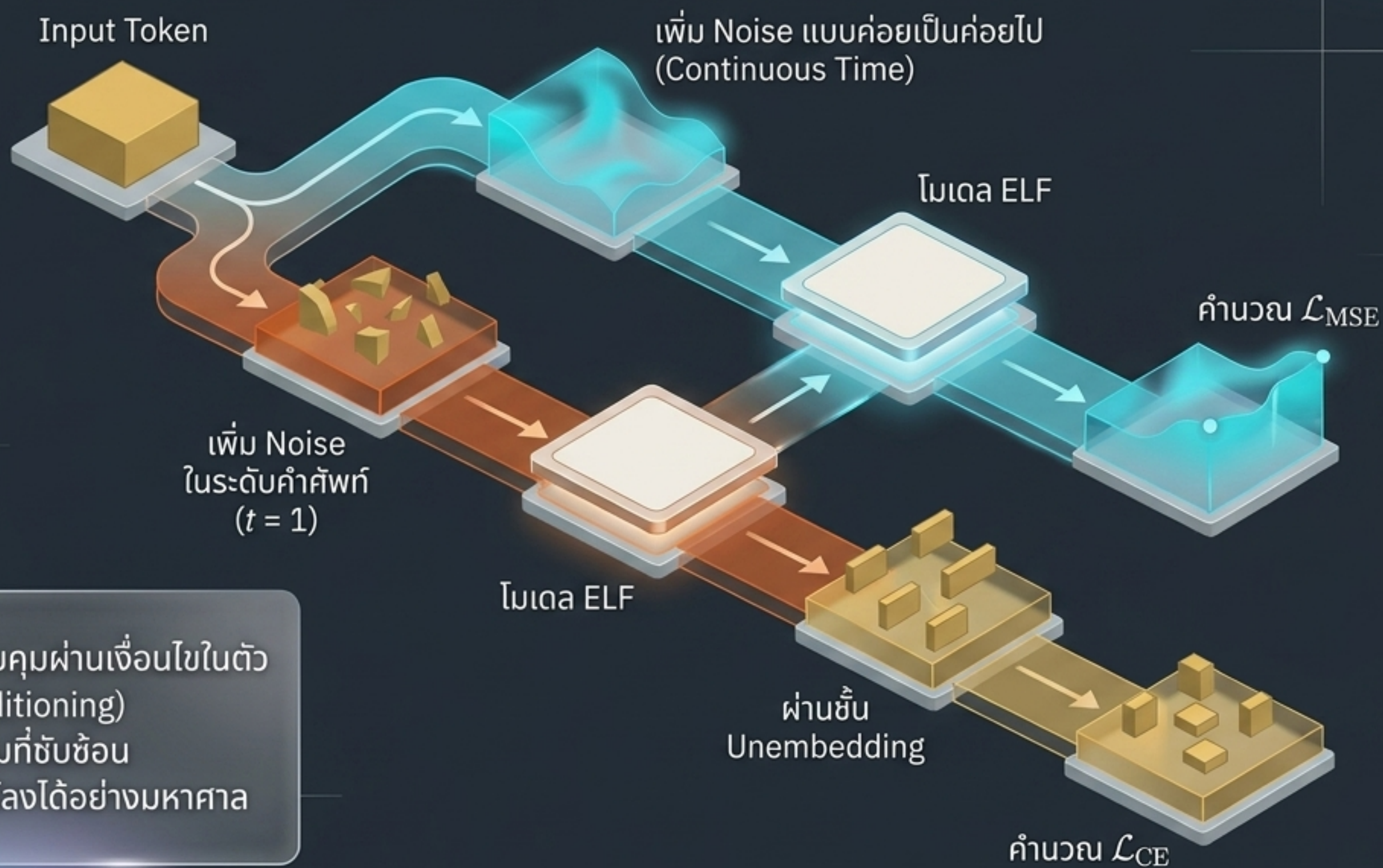
เลิกตีกรอบข้อมูลตลอดเวลา ปล่อยให้ภาษาอื่นไหลเหมือนภาพถ่าย
จนกว่าจะถึงวินาทีที่ต้องกลายเป็นคำพูด

สถาปัตยกรรมน้ำหนักร่วม (Shared-Weight Network)



สมองเดียว ทำได้สองหน้าที่โดยสมบูรณ์ ไม่จำเป็นต้องเพิ่มพารามิเตอร์หรือฝึก Decoder แยกต่างหาก ทำให้การทำงานรวดเร็วและเป็นเนื้อเดียวกัน

เจาะลึกกระบวนการ: กระแสข้อมูลสองเส้นทาง



นวัตกรรม: การควบคุมผ่านเงื่อนไขในตัว
(In-Context Conditioning)
แทนที่จะใช้วิธีดั้งเดิมที่ซับซ้อน
ช่วยลดพารามิเตอร์ลงได้อย่างมหาศาล

สูตรสำเร็จในการออกแบบ (The Design Recipe)

ข้อมูลตั้งต้น (Representations)

✓ Pretrained T5 Encoder
(ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด)

✗ Gaussian / Learnable
Embeddings

กลไกคอขวด (The Bottleneck)

✓ 128 Dimensions
(สมดุลระหว่างคุณภาพ
และความหลากหลาย)

✗ 32 / 512 Dimensions

วิธีการสุ่ม (The Sampler)

✓ SDE Sampling
(ให้ความแม่นยำสูงใน
จำนวนก้าวที่น้อยกว่า)

✗ ODE Sampling

การผสมผสานที่ลงตัวเหล่านี้สร้างความสมดุลที่สมบูรณ์แบบระหว่าง
ความหลากหลาย (Diversity) และ คุณภาพ (Generation Quality)

ประสิทธิภาพสูงสุด ทรัพยากรต่ำสุด

>500 Billion
Tokens

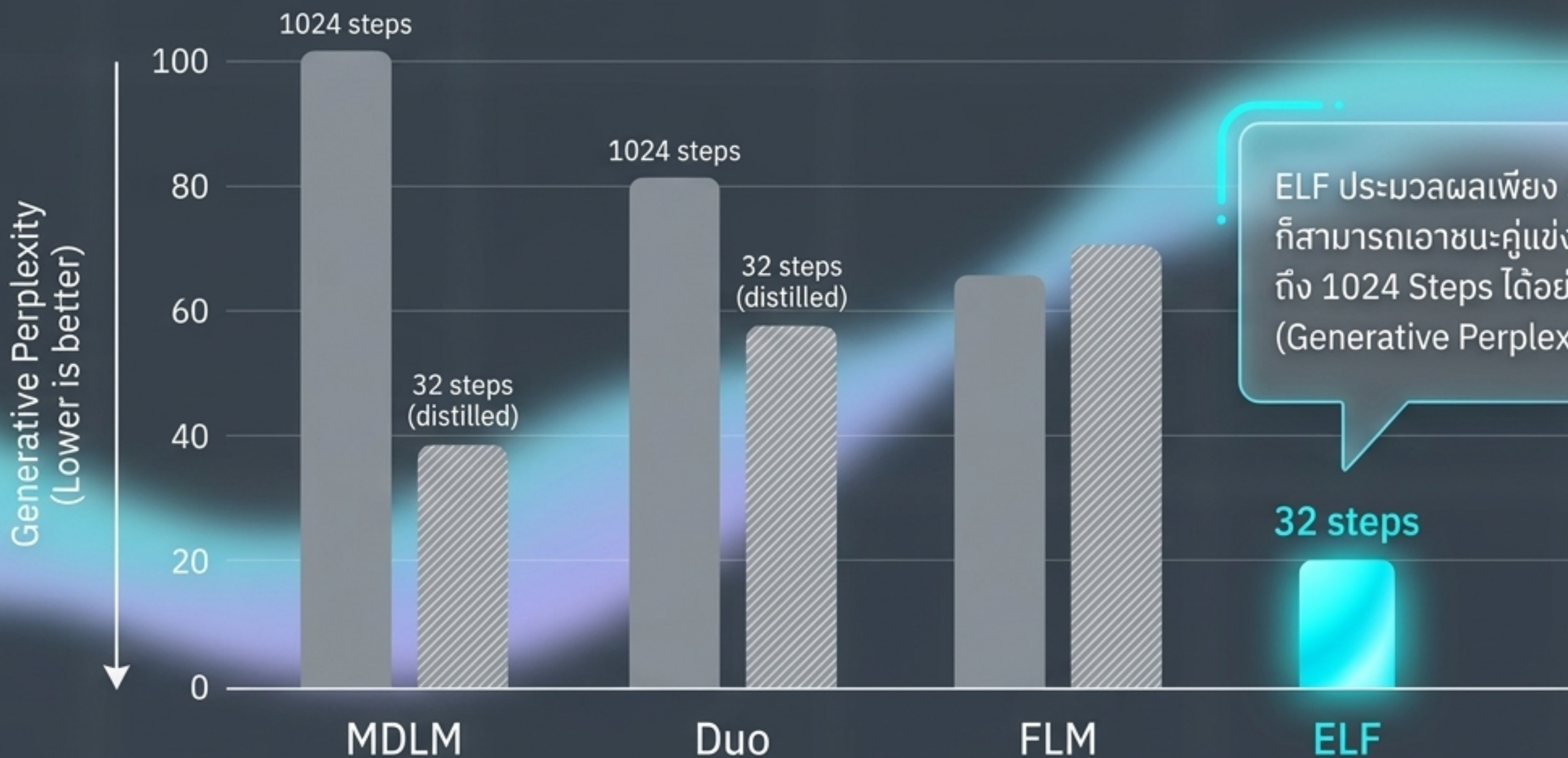
Prior DLMs (MDLM, Duo, FLM)
รวมกระบวนการฝึกซ้อนทับและ
Distillation ที่กินเวลา

45 Billion Tokens
(ใช้น้อยลง 10 เท่า)

ELF
การฝึกโมเดลอื่นด้วยอันตรงประสิทธิภาพ

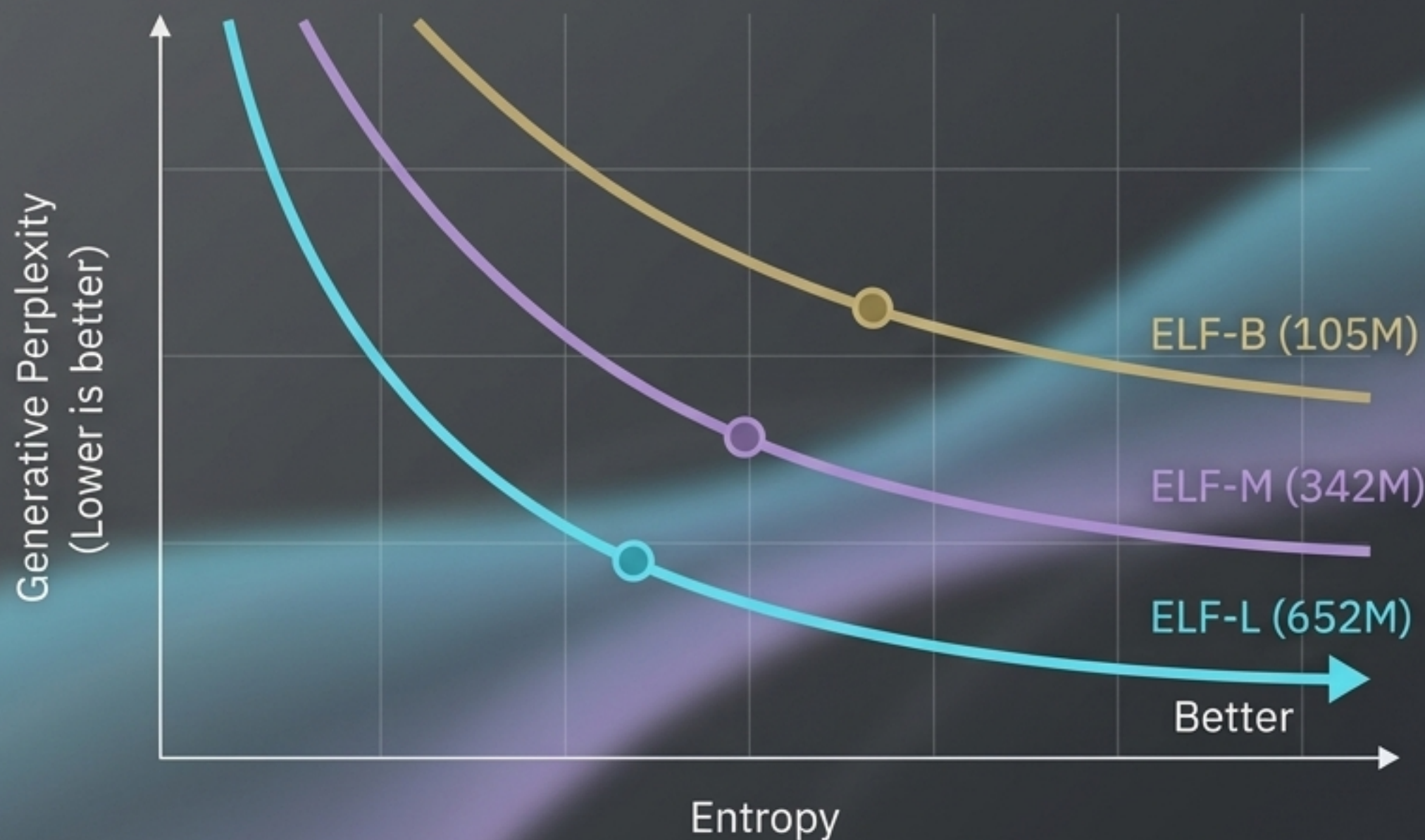
“ ELF ชนะโมเดลคู่แข่งได้โดยใช้ข้อมูลการฝึกฝนน้อยกว่าคู่แข่งถึง 10 เท่า
โดยไม่ต้องใช้กระบวนการ Distillation ใดๆ ”

ก้าวข้ามขีดจำกัดด้านคุณภาพและความเร็ว



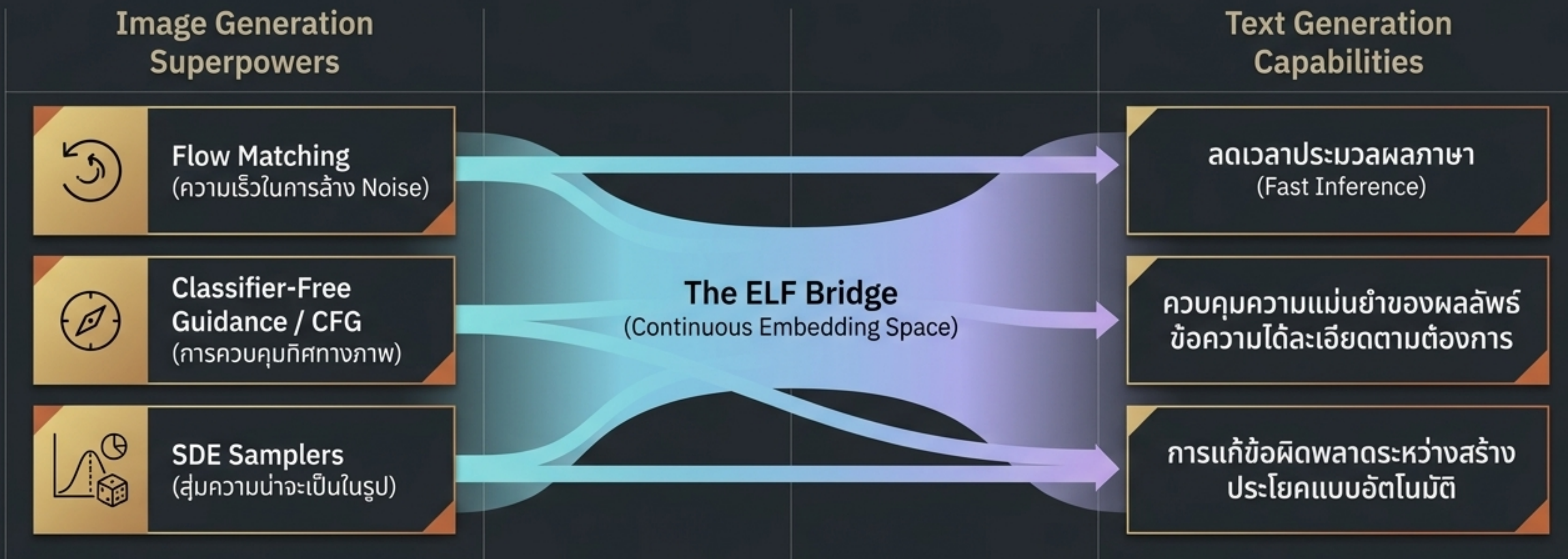
ELF ประมวลผลเพียง 32 Steps
ก็สามารถเอาชนะคู่แข่งที่ต้องประมวลผล
ถึง 1024 Steps ได้อย่างขาดลอย
(Generative Perplexity ต่ำสุด)

ยิ่งขยายขนาดยิ่งทรงพลัง (Scaling Law)



กลไก Continuous Flow Matching ของ ELF
ตอบสนองต่อการขยายขนาด
โมเดลอย่างสมบูรณ์แบบ
ยิ่งโมเดลมีขนาดใหญ่
คุณภาพของภาษายิ่ง
เจียบคมโดยไม่เสีย
ความหลากหลาย
(Diversity)

จุดเชื่อมต่อแห่งทศวรรษ: ปลดล็อกสูตรโกงจากภาพสู่ภาษา



เพราะ ELF ยังคงให้ "ตัวหนังสือ" มีพฤติกรรมเหมือน "พิกเซลภาพ" ในโลก Latent Space ทำให้เราสามารถหยิบยืมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดจากโมเดลระดับโลกอย่าง Midjourney หรือ FLUX มาใช้กับภาษาได้ทันที!

ผลลัพธ์เหนือระดับในโลกความเป็นจริง

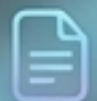


การแปล (Machine Translation)

Original: "Es zeigt einen Ring aus schwarzen Löchern, 430 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt."

ELF Output: "It shows a ring of black holes, 430 million lights years from the Earth."

26.4 BLEU Score
(Beating Autoregressive
& Discrete DLMs)



การสรุปความ (Summarization)

Source: "...Joe Cardle slotted in his eighth of the season before setting up Kallum Higginbotham to extend the Pars' lead. Dumbarton's Craig Barr hit the crossbar with a second-half header but the Sons then had Andy Dowie sent off for two bookings. Substitutes Nicky Clark and Andy Ryan added late goals to add gloss to the visitors' victory. That is four wins on the bounce for Allan Johnston's men and on this form Dunfermline appear to be more than capable of sustaining a promotion challenge. Of the six players playing in..."

ELF Output: "Dunfermline climbed off the bottom of the Championship with a comfortable victory at Dumbarton to move within seven points."

โครงสร้างที่ล้ำหน้าช่วยให้ ELF รักษาความหมายดั้งเดิมและเรียบเรียงประโยคใหม่ได้อย่างเป็นธรรมชาติ

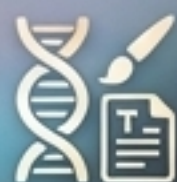
อนาคตของโมเดลภาษา คือความลื่นไหล



- **ทลายกรอบเดิม:** เปลี่ยนจาก Discrete Tokens สู่โลก Continuous อย่างสมบูรณ์แบบ



- **ประสิทธิภาพขั้นสุด:** ใช้ข้อมูลน้อยกว่า 10 เท่า ทำงานรวดเร็วกว่าด้วย SDE Samplers



- **รากฐานแห่งอนาคต:** ผสานรวมวิวัฒนาการระหว่าง โมเดลสร้างภาพและภาษาเข้าไว้ด้วยกัน

Embedded Language Flows (ELF) ไม่ใช่เพียงโมเดลใหม่ แต่คือการเปิดประตูสู่ยุคถัดไปของ Generative AI ที่ทุกการสร้างสรรค์เชื่อมต่อกันเป็นกระแสเดียว